

Öğrenci Bilgileri

Ad Soyad: Şehed HATİB

Numara: 220541608

Proje Adı: Dijital Balık Müzesi

Proje Fikri (1 sayfa kısa özet):

Bu proje, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanarak dijital bir balık müzesi oluşturmayı amaçlamaktadır. Kullanıcı, mobil cihaz kamerasını kullanarak belirli görselleri taradığında, ekranda 3D deniz canlıları görüntülenir. Kullanıcı bu nesnelere dokunarak onların isimlerini ve kısa bilgilerini öğrenebilir. Proje, eğlenceli ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunmayı hedeflemektedir.

Karma Gerçeklilik (MR) bu projede nasıl kullanılacak?

Bu projede MR/AR teknolojisi, gerçek dünya görüntüsü üzerine sanal 3D nesneler yerleştirmek için kullanılacaktır. Kamera ile görsel tanındığında, sistem ilgili deniz canlısını ekranda gösterir.

Hedeflenen sektör (eğitim, sağlık, oyun vb.):

Eğitim ve eğlence sektörü

Problem Tanımı:

Deniz canlılarını öğrenmek genellikle teorik ve sıkıcıdır. Kullanıcılar için görsel ve interaktif öğrenme araçları yetersizdir. Bu proje, öğrenmeyi daha eğlenceli ve etkili hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Kullanıcı Senaryosu:

Kullanıcı uygulamayı açar ve kamerayı bir görsele yönlendirir. Sistem görseli tanır ve ekranda bir deniz canlısı gösterir. Kullanıcı nesneye dokunduğunda, o canlı hakkında bilgi ekranda görüntülenir.

SWOT Analizi:

- Güçlü Yönler: Etkileşimli ve eğitici olması, görsel açıdan dikkat çekici olması
- Zayıf Yönler: AR teknolojisinin cihaz bağımlı olması, düşük ışıktaki sorun yaşanması
- Fırsatlar: Eğitim alanında kullanılabilmesi, geliştirilebilir olması
- Tehditler: Benzer uygulamaların bulunması, teknik problemler

GitHub Repo Linki:

<https://github.com/Sehed1/YMGK-projesi>

Fonksiyonel Gereksinimler:

- Kamera açılmalıdır
- Görsel tanıma yapılmalıdır
- 3D nesne gösterilmelidir
- Kullanıcı etkileşimi sağlanmalıdır

Non-Fonksiyonel Gereksinimler:

- Uygulama hızlı çalışmalıdır
- Kullanıcı dostu olmalıdır
- Mobil cihazlarla uyumlu olmalıdır

Trello Board Linki:

<https://trello.com/b/UJDZrCmb/my-trello-board>

Sprint 1 Planı (kısa):

Unity kurulumu, AR sisteminin hazırlanması ve ilk 3D nesnenin eklenmesi

Backlog'dan örnek görevler:

- 3D model ekleme
- Kullanıcı etkileşimi geliştirme

Kullanılan Teknolojiler (Unity, SDK vb.):

Unity, C#, Vuforia SDK, Android

Sensör / Kamera Kullanımı:

Mobil cihaz kamerası kullanılarak gerçek görüntü alınır ve AR nesneleri bu görüntü üzerine yerleştirilir.

Temel sistem mimarisi (kısa):

Kamera → Görsel Tanıma → 3D Model → Kullanıcı Etkileşimi

Projenin genel durumu:

Proje başlangıç aşamasındadır ve temel AR sistemi kurulmaktadır.

Karşılaşılan zorluklar:

AR kurulumu ve cihaz uyumluluğu, kamera takibi sorunları

Gelecek geliştirmeler:

Daha fazla deniz canlısı ekleme, ses ve animasyon ekleme, kullanıcı etkileşimini artırma